UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Facultad de Ingeniería – Carrera de Ingeniería Electrónica

CINEMÁTICA Y MODELO 3D DEL BRAZO

Levantamiento de medidas, cinemática directa e inversa, relación pulsos–movimiento, espacio de trabajo y gemelo digital geométrico

Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad (XK-JS1-1)

Asignaturas concurrentes:

Sistemas de Control II (ETN-902)
Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034)
Bases de Datos (ETN-1000)

Complemento del Laboratorio Integrado N.º 5 (Fase 2: gemelos digitales)

Docente: Ing. Jorge Antonio Nava Amador
Auxiliares de docencia: Limber Ajnota – Fabián Plata – Franz Choque
Repositorio: https://github.com/GabAndGom/Brazo-4GDL-gemelo-digital
Página: https://brazo-4gdl-gemelo-digital.pages.dev/

Equipo de Control (ETN-902 / ETN-1034):

- Gabriel Andrés Gómez Calla
- José Lenin Mamani Choque
- Miguel Alejandro Lima Huarachi
- Román Abner Machicado Arequipa

Equipo de Cómputo (ETN-1000):

- Miguel Alejandro Lima Huarachi
- Marco Eduardo Chura Rondo

La Paz, Bolivia – Octubre de 2026 – Gestión II/2026

Índice

1. Introducción 2
- 1.1. Relación con la guía vigente . . . 2

2. Objetivos 2
- 2.1. Objetivo general . . . 2
- 2.2. Objetivos específicos . . . 2
- 2.3. Alcance y supuestos . . . 3

3. Marco teórico 3
- 3.1. Cinemática directa e inversa . . . 3
- 3.2. Mecanismos de lazo cerrado . . . 3
- 3.3. Movilidad de Grübler–Kutzbach . . . 3
- 3.4. Jacobiano y singularidades . . . 3
- 3.5. Motores paso a paso, husillos y tren de pulsos . . . 3

4. Levantamiento de medidas 4
- 4.1. Método . . . 4
- 4.2. Funcionamiento deducido . . . 4
- 4.3. Tabla de piezas . . . 4
- 4.4. Parámetros cinemáticos . . . 6

5. Esquema cinemático y grados de libertad 6

6. Cinemática directa 7

7. Cinemática inversa 8

8. Jacobiano y singularidades 9

9. Relación motor → articulación 10
- 9.1. Restricción de la CPU 224: PTO compartido . . . 10

10. Espacio de trabajo 11

11. Modelo 3D y gemelo digital en la página 11
- 11.1. Modelo articulado a escala . . . 11
- 11.2. Sección "Modelo 3D" de la página . . . 13

12. Validación 14

13. Limitaciones 15

14. Entregables de la guía vigente 16

15. Conclusiones **16**
15.1. Equipo de Control (ETN-902 / ETN-1034) 16
15.2. Equipo de Cómputo (ETN-1000) 17

16. Recomendaciones **17**

1 Introducción

El brazo XK-JS1-1 del Laboratorio de Control se ha documentado hasta ahora como un manipulador de tres "ejes" (X, Y y Z) más una garra. La auditoría de la Fase 1 identificó su hardware, sus variables y su lazo abierto con supervisión discreta, pero no estableció la relación geométrica entre los pulsos que emite el PLC y la posición de la garra. Esa relación no es directa: el brazo **no es cartesiano**. Los husillos X e Y accionan un mecanismo de bielas que lleva la garra, y la posición de la garra hay que calcularla resolviendo ese mecanismo.

Este informe desarrolla esa geometría. Se toman como base los bocetos acotados y las fotos etiquetadas de la planta del 20 de octubre de 2026, el manual de fábrica y los informes anteriores. A partir de ellos se obtienen la estructura cinemática, la cinemática directa e inversa, el jacobiano, la relación motor–articulación y el espacio de trabajo. Con los mismos parámetros se construye un modelo 3D articulado, que se integra en la página del proyecto como un gemelo digital geométrico controlable desde el navegador.

1.1 Relación con la guía vigente

La Guía de Laboratorio N.º 5 (semanas 9 a 13) pide gemelos digitales de las plantas, su contraste con datos reales y el análisis de controlabilidad y observabilidad en MATLAB/Simulink. Este trabajo aporta la **parte geométrica** del gemelo del brazo: sin la cinemática no se puede pasar de pulsos a posición de la garra. No reemplaza la identificación dinámica ni el modelo en espacio de estados de los Laboratorios 4 y 5. La sección 14 detalla qué entregables cubre.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Obtener el modelo cinemático del brazo XK-JS1-1 a partir de sus medidas reales y construir con él un modelo 3D articulado, controlable desde la página web del proyecto, que exprese los movimientos en pulsos del PLC.

2.2 Objetivos específicos

- Levantar las medidas de cada pieza y deducir la estructura cinemática y sus grados de libertad.
- Deducir la cinemática directa e inversa, incluido el cierre del lazo de bielas, las múltiples soluciones y los límites de recorrido.
- Calcular el jacobiano, las singularidades y el ángulo de transmisión del mecanismo.
- Establecer la relación pulsos → movimiento de cada eje y señalar las restricciones de la CPU 224.
- Obtener el espacio de trabajo y validar las implementaciones entre sí y frente al modelo 3D.
- Integrar el modelo 3D y la cinemática en la página, con una interfaz preparada para el PLC real.

2.3 Alcance y supuestos

El trabajo se hizo en gabinete y no se movieron los actuadores. Las cotas que no se pudieron medir (posición de algunos pivotes, paso del husillo, micropasos de los drivers y reducción de la base) se marcan como SUPUESTO en este informe, en el código y en la página. Todas están en un solo archivo (`web/js/cinematica.js`): cuando se midan en la planta, basta corregirlas ahí y volver a generar las figuras y el modelo.

3 Marco teórico

3.1 Cinemática directa e inversa

La cinemática directa obtiene la posición del efector final a partir de las variables articulares. La inversa resuelve el problema contrario: qué variables articulares llevan el efector a una posición dada. La directa tiene una sola solución, mientras que la inversa puede tener varias soluciones o ninguna [1, 2].

3.2 Mecanismos de lazo cerrado

Cuando los eslabones forman un lazo cerrado, no todas las articulaciones son independientes: los ángulos de las articulaciones pasivas se obtienen imponiendo que el lazo se cierre. En el mecanismo biela–manivela invertido que se estudia aquí, la ecuación de cierre es una distancia constante entre dos pivotes y se resuelve con la ley de cosenos [3].

3.3 Movilidad de Grübler–Kutzbach

Para un mecanismo plano con n eslabones (incluido el fijo), j_1 pares de un grado de libertad y j_2 pares de dos, la movilidad es

$$M = 3(n-1) - 2j_1 - j_2. \tag{1}$$

3.4 Jacobiano y singularidades

El jacobiano $J = \partial \mathbf{x}/\partial \mathbf{q}$ relaciona velocidades articulares con velocidades del efector. Donde $\det J = 0$ el manipulador pierde una dirección de movimiento (singularidad). En un mecanismo de bielas, además, el *ángulo de transmisión* entre la biela y el eslabón que acciona indica la calidad de la transmisión de fuerza. Conviene que se mantenga entre unos 40° y 140° [3].

3.5 Motores paso a paso, husillos y tren de pulsos

Un motor de 1.8° por paso da 200 pasos por vuelta. El driver subdivide cada paso en μ micropasos, de modo que el motor necesita 200μ pulsos por vuelta. Un husillo de paso p avanza p milímetros por vuelta. Como no hay encoders, la posición se estima contando pulsos desde una referencia (homing): $q_{est} = q_0 + N_p\,\Delta q$. La CPU 224 genera trenes de pulsos (PTO) por hardware solo en Q0.0 y Q0.1, hasta 20 kHz [5].

4 Levantamiento de medidas

4.1 Método

Se contó con 20 fotografías de la planta. Una parte son bocetos a mano con cotas en centímetros, cada pieza numerada. La otra son fotos del brazo con etiquetas que llevan esos mismos números. Cruzando ambas se identificó cada pieza y su función. El detalle está en `semestres/2026_II/modelo-3d/levantamient` Cada dato se clasificó como *leído* (cota del boceto), *estimado* (medido sobre la foto con una cota leída como escala), *fabricante* (manual o ficha comercial) o SUPUESTO. Las cotas estimadas del mecanismo se ajustaron con la foto de perfil del manual (figura 1.3.3 A): con ellas el modelo reproduce la pose de esa foto con menos de 5 mm de diferencia en los pivotes B y C. No se encontraron fotos ni planos públicos del equipo; la única referencia externa es la ficha comercial del fabricante [7].

4.2 Funcionamiento deducido

1. La **base giratoria** (disco superior 11, columna 7 y bloque 2) gira sobre el disco inferior. El motor NEMA 17 va montado sobre ella y la acciona con engranajes, según el manual.

2. El **bloque 2** está atornillado a la columna y lleva la tuerca del husillo inferior. Al girar ese husillo, **todo el bastidor** (placas 5 y 10, cuatro guías 16, los dos husillos y los dos NEMA 23) se desliza a través del bloque 2. Esto es el **carro X**.

3. El **bloque 1** lleva la tuerca del husillo superior y corre sobre el bastidor. Esto es el **carro Y**: su carrera es relativa al bastidor.

4. Sobre el bloque 1, la escuadra 6 sostiene el pivote C de la **biela 12**, que empuja el vértice B de la escuadra 8. La escuadra 8 está fija al **brazo 9** y forma con él un balancín que pivota en A, sobre la placa delantera 5.

5. La **varilla 13** y los dos **postes 14** forman con el brazo 9 un paralelogramo que mantiene la pinza siempre horizontal. Están en el plano central del brazo: la varilla pasa entre las dos placas de la escuadra 8, y los postes van al centro de la placa 5 y al centro de la pinza.

6. Los finales de carrera van en barras sobre las placas 5 y 10. En cada barra, el de arriba toca el bloque 1 y el de abajo el bloque 2: son dos por eje, como indica el manual.

Esta interpretación coincide con el manual de fábrica, que describe el eje X como "adelante–atrás" y el eje Y como "arriba–abajo" [4], y con el GLB de trabajo, cuyos nodos se llaman *CarroHorizontal* y *CarroElevacion*.

4.3 Tabla de piezas

N.º	Pieza	Cotas [mm]	Estado	Unión
11	Discos de base	Ø165 × 15 (×2); hueco Ø42	leída	sup.: revoluta θ
7	Columna en H	120 × 100 × 71	leída	fija

N.º	Pieza	Cotas [mm]	Estado	Unión
2	Bloque fijo (tuerca X)	100 × 130 × 40; bujes Ø28, tuerca Ø50	leída	fija
5, 10	Placas del bastidor	120 ancho × 110 alto × 13	leída	fijas al bastidor
16	Guías ×4	Ø16 × 300; a ±37.5 del husillo	leída	fijas al bastidor
3	Adaptadores NEMA 23 ×2	57 × 57 × 50	leída	fijos a la placa 10
–	Bastidor (carro X)	–	–	**prismática** s_X
1	Bloque del carro Y	100 × 130 × 50	leída	**prismática** s_Y
6	Escuadra (pivote C)	110 alto, base 49, punta 24, esp. 11	leída	fija al bloque 1
12	Biela	240 × 24 × 11.1; ranura 160	leída	revoluta C, B
8	Escuadra del balancín	igual que 6	leída	fija al brazo 9
9	Brazo principal	ancho 46, esp. 10; largo A–E SUPUESTO 300	leída / est.	revoluta A
13	Varilla	Ø11 × 300	leída	revolutas A', E'
14	Postes ×2	46 × 10	leída	fijos
4	Cuerpo de la pinza	80 × 55 × 55	leída	revoluta E
15	Mordazas	150 × 80 × 30 (por confirmar)	leída	garra ON/OFF
17	Horquilla en U	55.4 × 49.7 × 25.4	leída	¿pivote A?
18	Soporte	28.3 × 30 × 13.9	leída	ubicación por confirmar

Tabla 1: Piezas del brazo (resumen). Bocetos en cm, pasados a mm.

4.4 Parámetros cinemáticos

Símbolo	Descripción	Valor	Origen
L_{12}	distancia entre pivotes C–B de la biela	235 mm	estimado (boceto: 24 cm to
a	distancia A–B del balancín	145 mm	estimado (foto del manual)
β	ángulo entre A–B y el brazo	50°	estimado (foto del manual)
L_9	distancia A–E del brazo	300 mm	igual a la varilla 13
L_{14}	postes del paralelogramo (entre pivotes)	70 mm	estimado (poste de 46 + s
u_{50}	placa 5 con $s_X = 0$ (desde el eje θ)	52 mm	bloque 2 + holgura
u_A, h_A	pivote A (desde la placa 5; sobre la mesa)	20 mm; 236 mm	estimado (foto)
c_{u0}, c_h	pivote C respecto de A (bloque 1 en su tope trasero)	−252 mm; 125 mm	derivado
d_g, h_g	TCP respecto del pivote E	135 mm; 20 mm	estimado (foto)
s_X	recorrido útil del carro X	0–170 mm	dato del equipo (igual que
s_Y	recorrido útil del carro Y	0–170 mm	SUPUESTO (300 − 2·13 − 1
θ	rango de la base	±175°	SUPUESTO (manual: 360°)

Tabla 2: Parámetros del modelo cinemático.

5 Esquema cinemático y grados de libertad

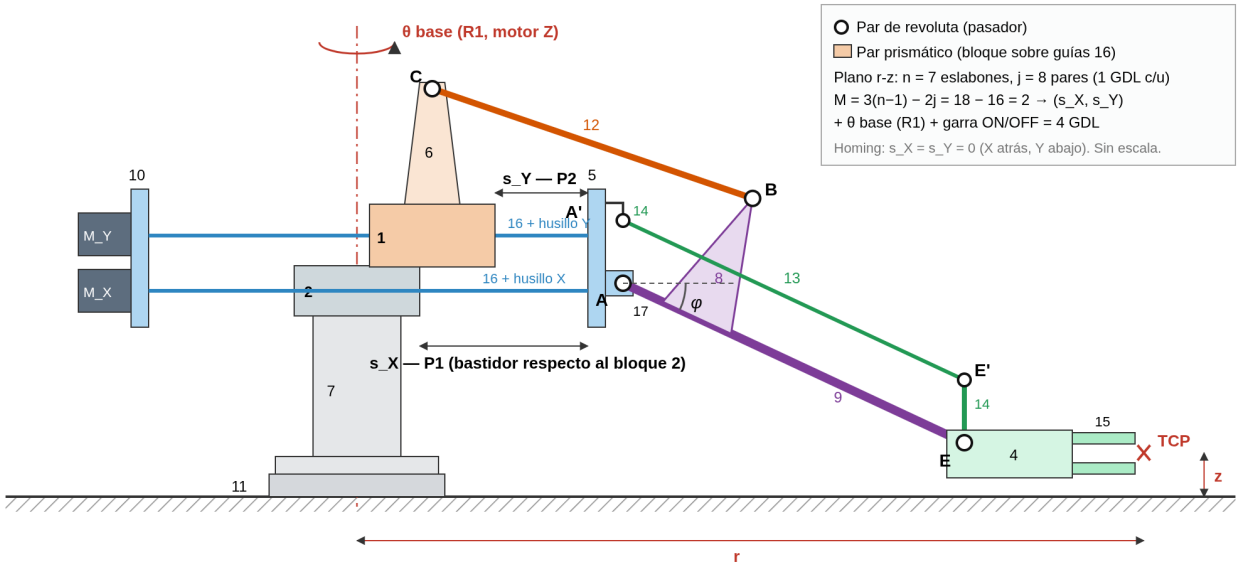


Figura 1: Esquema cinemático en el plano r–z. Pares de revoluta (○), pares prismáticos (bloques sobre guías) y pivotes A, A', B, C, E, E'.

En el plano del brazo intervienen siete eslabones: (1) base giratoria con columna y bloque 2, (2) bastidor, (3) bloque 1 con escuadra 6, (4) biela 12, (5) balancín 9+8, (6) varilla 13 y (7) pinza. Hay

ocho pares de un grado de libertad: dos prismáticos (s_X entre 1 y 2, s_Y entre 2 y 3) y seis revolutas (C, B, A, E, A', E'). Entonces

$$M = 3(7-1) - 2\cdot 8 = 2. \tag{2}$$

Las dos coordenadas independientes son s_X y s_Y. Sumando el giro de la base (θ) y la garra ON/OFF, el equipo tiene los **4 GDL** de su nombre. La garra no cambia la posición del TCP. El paralelogramo no agrega movilidad: solo fija la orientación de la pinza.

6 Cinemática directa

Variables articulares: $\mathbf{q} = (\theta, s_X, s_Y)$ y el estado de la garra $g \in \{0, 1\}$. **Salida:** posición del TCP en coordenadas cilíndricas (θ, r, z) y cartesianas (X, Y, Z). El origen está en el eje de giro, a nivel de la mesa, con X hacia el sensor inductivo ($\theta = 0$) y Z hacia arriba.

Paso 1: posición de los pivotes en el bastidor. Con A como origen,

$$\mathbf{C} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} g + c_{u0} \\ c_h \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} - \mathbf{A} = a \begin{bmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \end{bmatrix}. \tag{3}$$

Aquí $g = S_Y - s_Y$ es cuánto se alejó el bloque 1 de su tope trasero ($S_Y = 170$ mm): s_Y se mide desde el final inferior, que es el homing, y al crecer el bloque 1 retrocede y el brazo sube. La posición de C respecto de A **no depende de** s_X, porque el bloque 1 y el pivote A viajan juntos con el bastidor.

Paso 2: cierre del lazo A–B–C. La biela es rígida: $|\mathbf{B} - \mathbf{C}| = L_{12}$. En el triángulo ABC se conocen los tres lados, a, L_{12} y $d = |\mathbf{C} - \mathbf{A}|$. Por la ley de cosenos, el ángulo γ en A es

$$d = \sqrt{(g + c_{u0})^2 + c_h^2}, \qquad \cos\gamma = \frac{a^2 + d^2 - L_{12}^2}{2ad}, \tag{4}$$

y el ángulo de A–B resulta

$$\psi = \operatorname{atan2}(c_h,\ g + c_{u0}) - \gamma. \tag{5}$$

El signo menos elige la *rama de montaje* real, con B por debajo de la recta A–C, como en las fotos. El lazo cierra solo si $|a - L_{12}| \le d \le a + L_{12}$, es decir, $90 \le d \le 380$ mm. Dentro del recorrido d varía entre 150 y 281 mm, así que el lazo siempre cierra.

Paso 3: ángulo del brazo. La escuadra 8 está fija al brazo con un ángulo β:

$$\varphi = \psi - \beta. \tag{6}$$

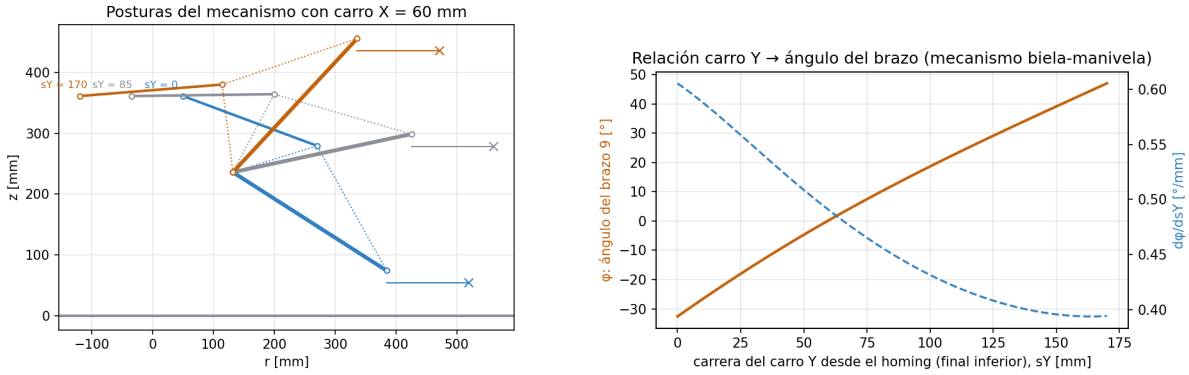
Paso 4: posición de la garra. El pivote E está en el extremo del brazo, y el paralelogramo mantiene la pinza horizontal, por lo que el TCP está a una distancia fija $(d_g, -h_g)$ de E:

$$r = u_{50} + s_X + u_A + L_9\cos\varphi + d_g, \tag{7}$$

$$z = h_A + L_9\sin\varphi - h_g, \tag{8}$$

$$X = r\cos\theta, \quad Y = r\sin\theta, \quad Z = z. \tag{9}$$

El carro X aparece *solo* en r: es una traslación radial pura. El carro Y entra a través de $\varphi(s_Y)$ y mueve la garra sobre un arco de radio L_9, cambiando a la vez r y z.



(a) Posturas del mecanismo para tres valores de s_Y.

(b) $\varphi(s_Y)$ y su derivada.

Figura 2: Relación carro Y → ángulo del brazo.

Con los parámetros de la tabla 2, φ va de -32.6ř ($s_Y = 0$, homing, brazo abajo) a 47.0ř ($s_Y = 170$ mm, brazo arriba), con $d\varphi/ds_Y \approx 0.47$ °/mm en promedio.

7 Cinemática inversa

Dado un objetivo (X, Y, Z) se procede así:

Base.

$$r = \sqrt{X^2 + Y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(Y, X) + k \cdot 360\text{ř}, \quad k \in \{-1, 0, 1\}. \tag{10}$$

Se conservan los valores de θ que caen en $[\theta_{min}, \theta_{max}]$ y se elige el más cercano a la posición actual, para que la base no dé una vuelta innecesaria. Si $r \approx 0$ el objetivo está sobre el eje de giro y se rechaza.

Ángulo del brazo. De (8):

$$\sin\varphi = \frac{Z + h_g - h_A}{L_9} \;\Rightarrow\; \varphi_1 = \arcsin(\cdot), \qquad \varphi_2 = \pi - \varphi_1. \tag{11}$$

Si $|\sin\varphi| > 1$, la altura es inalcanzable.

Carro X. De (7):

$$s_X = r - d_g - L_9\cos\varphi - u_{50} - u_A. \tag{12}$$

Carro Y. Con $\psi = \varphi + \beta$ queda determinado B. El pivote C está a altura fija c_h y a distancia L_{12} de B:

$$g = a\cos\psi \pm \sqrt{L_{12}^2 - (c_h - a\sin\psi)^2} - c_{u0}, \qquad s_Y = S_Y - g. \tag{13}$$

Si el radicando es negativo, la biela no alcanza y la posición es inalcanzable.

Selección de la solución. Se generan hasta $3 \times 2 \times 2$ combinaciones (θ, $\varphi_{1,2}$ y el signo $\pm$). Una combinación es válida si cumple todo lo siguiente:

1. reproduce la rama de montaje de la ecuación (5), comprobado evaluando la directa; las demás corresponderían a desarmar el mecanismo;
2. $0 \le s_X \le 170$ mm, $0 \le s_Y \le 170$ mm y θ dentro de su rango;
3. no hay colisión con la mesa: la parte baja de la pinza y del TCP debe quedar sobre $z = 0$.

La rama φ_2 (brazo hacia atrás) nunca cumple la primera condición en este mecanismo, así que en la práctica la solución es única para cada θ. Si ninguna combinación es válida, la función devuelve el motivo concreto (por ejemplo, "carro X fuera de recorrido").

8 Jacobiano y singularidades

Derivando la ecuación de cierre $f(\psi, g) = |a\,\mathbf{e}(\psi) - (\mathbf{C}-\mathbf{A})|^2 - L_{12}^2 = 0$, con $\mathbf{e}_\perp = (-\sin\psi, \cos\psi)$:

$$\varphi' \equiv \frac{d\varphi}{ds_Y} = -\frac{d\psi}{dg} = \frac{\partial f/\partial g}{\partial f/\partial \psi} = -\frac{(B-C)_u}{a\,(\mathbf{B}-\mathbf{C})\cdot\mathbf{e}_\perp}. \tag{14}$$

Entonces

$$J = \frac{\partial(X, Y, Z)}{\partial(\theta, s_X, s_Y)} = \begin{bmatrix} -r\sin\theta & \cos\theta & -\cos\theta\, L_9 \sin\varphi\,\varphi' \\ r\cos\theta & \sin\theta & -\sin\theta\, L_9 \sin\varphi\,\varphi' \\ 0 & 0 & L_9\cos\varphi\,\varphi' \end{bmatrix}, \qquad \det J = r\,L_9\cos\varphi\,\varphi'. \tag{15}$$

Hay singularidad en estos casos:

- $r = 0$: el TCP está sobre el eje de giro. Es imposible, porque $r \ge 411$ mm.
- $\cos\varphi = 0$: el brazo está vertical. No ocurre, porque $\varphi \in [-32.6°, 47.0°]$.
- $\varphi' = 0$: la biela 12 está vertical y el carro Y no mueve el brazo.
- $\varphi' \to \infty$: punto muerto, con la biela alineada con A–B.

Recorriendo todo el rango se obtiene $|\det J| \ge 579$ mm²/rad y un ángulo de transmisión entre 38° y 92°. **No hay singularidades dentro del recorrido** y la transmisión es adecuada. Como ejemplo, en $\mathbf{q} = (30°, 100, 20)$:

$$J = \begin{bmatrix} -293.7 & 0.866 & 0.918 \\ 508.7 & 0.500 & 0.530 \\ 0 & 0 & 2.783 \end{bmatrix}, \qquad \det J = 1635. \tag{16}$$

9 Relación motor → articulación

$$\Delta s = \frac{p}{N_{paso}\,\mu}\,N_p, \qquad \Delta\theta = \frac{360\check{r}}{N_{paso}\,\mu_Z\,i_\theta}\,N_p. \tag{17}$$

Dato	Carros X e Y	Base (θ)
Motor	NEMA 23, 57J1854-828, 1.8°	NEMA 17, 42J1848-604, 1.8°
Driver	JMC 2M542-N	otro modelo (DIP rojo), por confirma
Micropasos	$\mu = 5$: 1000 pulsos/rev (leído)	$\mu_Z = 5$: 1000 pulsos/rev SUPUESTO
DIP (foto 26/10/2026)	SW1–SW8 = OFF OFF ON OFF ON ON ON OFF	la misma posición
Transmisión SUPUESTO	husillo de bolas, $p = 5$ mm/rev	engranaje $i_\theta = 5$
Resolución	**0.005 mm/pulso** (200 pulsos/mm)	**0.072 °/pulso** (13.9 pulsos/°)
Velocidad a 20 kHz	100 mm/s	1440 °/s

Tabla 3: Relación pulsos → movimiento (unidad del PLC: pulsos).

El paso de 5 mm se asumió por las guías Ø16 y la tuerca de unos Ø50 mm, que corresponden a husillos SFU1605. Se puede medir marcando el husillo, dándole 10 vueltas y midiendo el avance del carro. Los micropasos se leen en los DIP de los drivers, a los que no se tuvo acceso.

9.1 Restricción de la CPU 224: PTO compartido

La CPU 224 tiene PTO por hardware solo en Q0.0 y Q0.1. El mapa de E/S del Informe 1 asignaba los pulsos a Q0.5/Q0.6/Q0.0, lo que no es posible para X e Y. La tabla 2-1 del manual de fábrica [4] y el Informe Lab 2 lo resuelven así:

- **Q0.0**: PTO de la base (eje Z del manual).
- **Q0.1**: **PTO compartido** de X e Y.
- **Q0.5 y Q0.6**: bobinas de los relés K1 y K2, independientes, que llevan los pulsos de Q0.1 al driver X, al driver Y o a los dos.
- Q0.2, Q0.3 y Q0.4: DIR de la base, de X y de Y. Q0.7: garra.

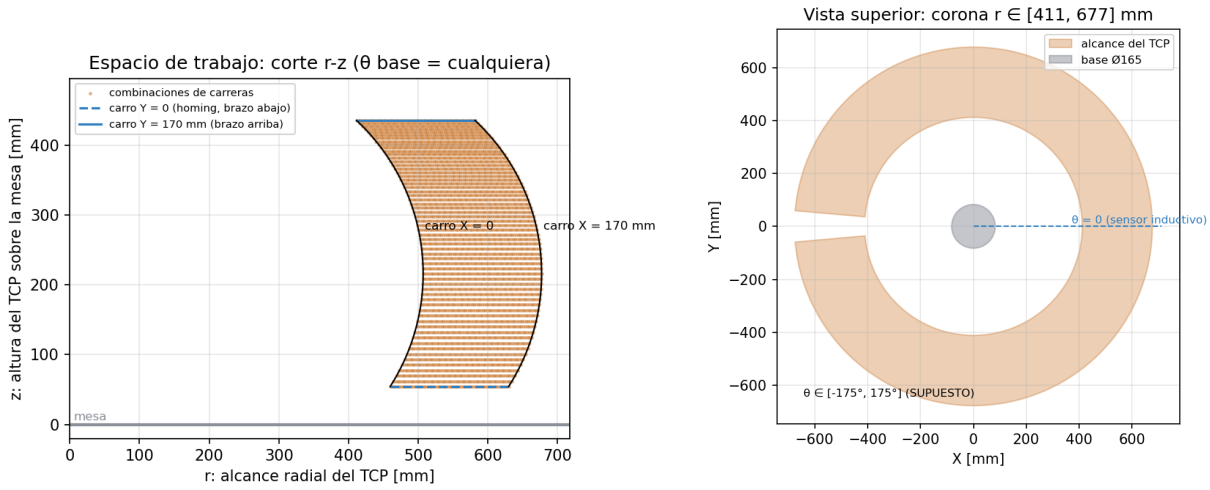
En consecuencia, **los carros X e Y sí pueden moverse a la vez**, cada uno con su DIR, pero mientras los dos relés están cerrados reciben **los mismos pulsos a la misma frecuencia**: avanzan la misma distancia a la misma velocidad. Un movimiento con $|\Delta N_X| \neq |\Delta N_Y|$ se programa en dos tramos:

$$N_{com} = \min(|\Delta N_X|, |\Delta N_Y|)\ \text{(K1 y K2 cerrados)}, \qquad N_{resto} = \big||\Delta N_X| - |\Delta N_Y|\big|\ \text{(solo el relé del eje más largo)}, \tag{18}$$

mientras la base se mueve en paralelo con Q0.0. Una trayectoria recta de la garra pediría en general velocidades distintas en X e Y, así que no es realizable en la planta; el movimiento simultáneo sí. El simulador de la página ofrece los dos casos, y el CSV de pulsos de las secuencias ya separa

los dos tramos. También persiste una discrepancia en las entradas: el manual asigna **I0.0 al sensor inductivo** e I0.1–I0.4 a los finales de carrera, mientras el README del repositorio pone los finales en I0.0–I0.3. Hay que confirmarlo en la planta.

10 Espacio de trabajo



(a) Corte r–z. (b) Vista superior.

Figura 3: Espacio de trabajo del TCP.

El corte r–z es la imagen del rectángulo de carreras $[0, 170] \times [0, 170]$. Los bordes s_Y = constante son segmentos horizontales, porque s_X solo traslada en r. Los bordes s_X = constante son arcos de radio $L_9 = 300$ mm. El TCP alcanza $r \in [411, 677]$ mm y $z \in [54, 436]$ mm, unos 382 mm de recorrido vertical. La ficha comercial del fabricante indica 0–400 mm en vertical y 0–120 mm adelante–atrás [7], y el manual 440 mm para el eje Y. La diferencia se atribuye a los supuestos de la tabla 2. En planta, el volumen es una corona de ±175ř.

11 Modelo 3D y gemelo digital en la página

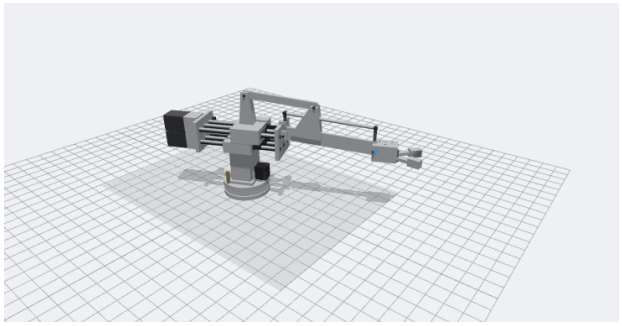
11.1 Modelo articulado a escala

El GLB de trabajo (`brazo_robotico_v2.glb`) es una malla generada por IA y cortada en nodos. Su escala es aproximada (la base mide 187 mm frente a los 165 mm reales) y los orígenes no están en los ejes, así que se **rehízo de forma paramétrica**. El script `global/modelo-3d/generar_modelo.js` (Node, sin dependencias) construye cada pieza con primitivas a partir de las cotas de `web/js/cinematica.js` y escribe el glTF binario. El resultado es `brazo_xk-js1-1.glb`: 260 KB, 12 nodos y unos 3 400 triángulos. Cada pieza móvil tiene el origen en su pivote o en su guía, y la jerarquía sigue el mecanismo:

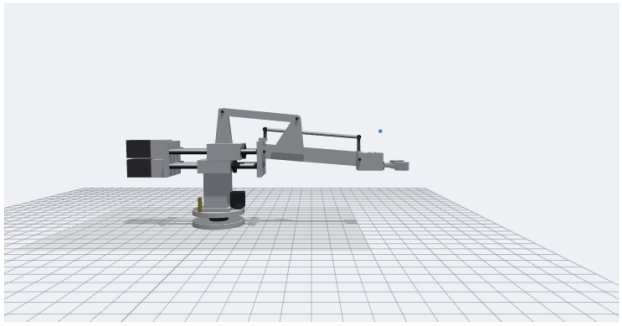
```
brazo_xk_js1_1
```

```
+- base_fija
+- base_giratoria (R theta)
    +- carro_x (P sX)
        +- carro_y (P sY)
        | +- biela_12 (R pasiva, pivote C)
        +- brazo_9 (R pasiva phi, pivote A)
        | +- pinza (R -phi: queda horizontal)
        | +- mordaza_izq, mordaza_der (R eje vertical), tcp
        +- varilla_13 (R pasiva phi, pivote A')
```

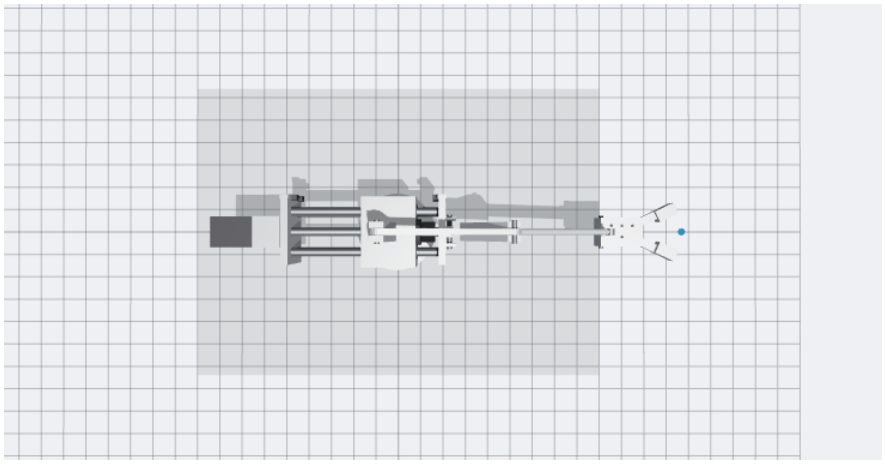
Las bielas pasivas no se animan a mano: la página calcula sus ángulos con la cinemática directa.



(a) Vista isométrica ($\theta = 25$ř).



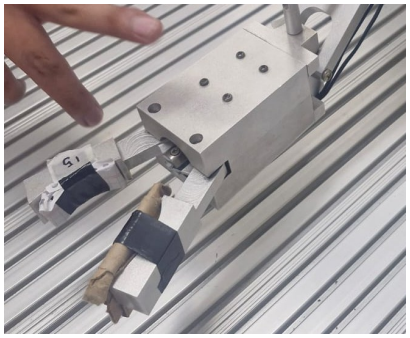
(b) Vista lateral ($\theta = 0$).



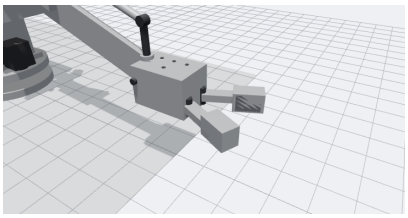
(c) Vista superior ($\theta = 0$, $s_X = 40$, $s_Y = 40$ mm) sobre la mesa de 900 × 640 mm.

Figura 4: Modelo 3D en el visor de la página ($s_X = 80$ mm, $s_Y = 50$ mm salvo indicación).

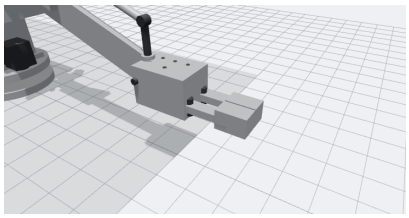
Garra. La garra tiene dos dedos planos que pivotan sobre ejes verticales en las esquinas delanteras del cuerpo 4, de modo que **abren y cierran en el plano horizontal** (foto f18). En el modelo, los nodos `mordaza_izq` y `mordaza_der` giran ±25ř (SUPUESTO) con la garra abierta y quedan paralelos con la garra cerrada (Q0.7 ON). El centro de los bloques de agarre coincide con el TCP.



(a) Garra real (foto f18).



(b) Modelo: abierta (Q0.7 OFF).



(c) Modelo: cerrada (Q0.7 ON).

Figura 5: Garra de dedos horizontales.

11.2 Sección "Modelo 3D" de la página

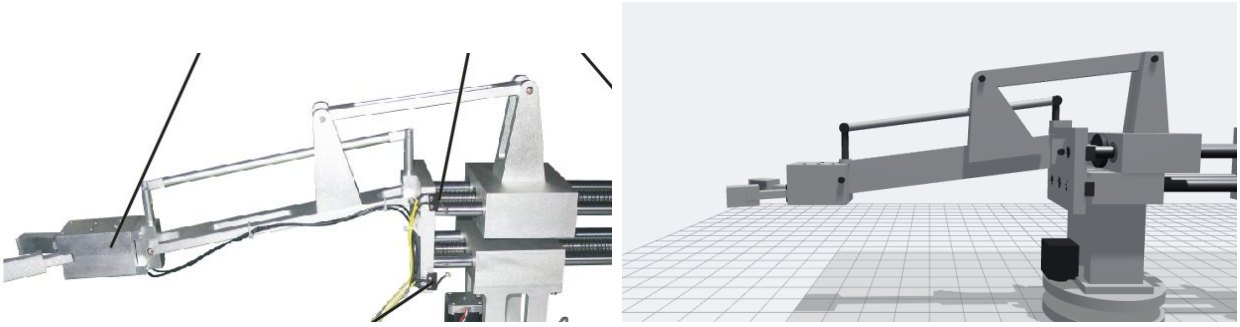
La página (`https://brazo-4gdl-gemelo-digital.pages.dev/`) incorpora:

- **Visor** three.js 0.160.0 con cámara orbital, vistas rápidas, mesa, rejilla y sombras suaves. Se carga en diferido, al llegar a la sección.
- **Control articular** con deslizadores limitados a los recorridos y botón de garra.
- **Control cartesiano**: la cinemática inversa mueve el modelo por una recta interpolada. Si un punto intermedio no es alcanzable, interpola en el espacio articular. Los objetivos inalcanzables se avisan con su motivo.
- **Homing simulado**, como en la planta: base hasta el sensor inductivo (I0.0), carro X hacia atrás hasta su final (I0.1) y carro Y hacia abajo hasta su final (I0.4), a velocidad reducida como recomienda el manual. Ahí $s_X = s_Y = 0$ y los contadores de pulsos parten de cero.
- **Telemetría**: θ, carreras, φ, pulsos por eje desde el origen, bits DIR, estado de I0.0–I0.4 y Q0.0–Q0.7, posición de la garra, $\det J$ y ángulo de transmisión.
- **Secuencias pick & place**: se graban puntos, se reproducen, se guardan en el navegador y se exportan en JSON y en CSV de pulsos y dirección por eje para programar el PLC.
- **Indicadores** de límites, de colisión con la mesa y de X e Y moviéndose a distinta velocidad, que el PTO compartido no permite.
- **Módulo aislado** `web/js/conexion-plc.js` con `enviarPosicion()`, `leerEstado()` y `homing()`. Hoy actúa sobre la simulación; en modo middleware habla por HTTP/JSON con la capa de aplicación de la arquitectura de 3 capas (Node-RED o Python), que es la que accede al S7-200.

12 Validación

Prueba	Resultado	Criterio
Directa → inversa → directa (2205 puntos)	error 1.7×10^{-13}	$< 10^{-6}$
Jacobiano analítico frente a diferencias finitas	error 4.7×10^{-8}	$< 10^{-4}$
Pose del manual (fig. 1.3.3 A): pivotes B y C	< 5 mm	foto de perfil
Python frente a JavaScript (25 puntos)	0.05 mm	redondeo de la tabla
TCP del modelo 3D frente a la directa (visor)	$< 10^{-13}$ mm	–
Lazo cerrado en todo el recorrido	sí	$90 \leq d \leq 380$ mm
Singularidades en el recorrido	ninguna	$\lvert \det J \rvert > 0$

Tabla 4: Validación numérica (`pruebas_cinematica.js`, `graficas_cinematica.py` y página).



(a) Foto de perfil del manual de fábrica.

(b) Modelo con $s_X = 0$, $s_Y = 45$ mm.

Figura 6: Comparación cualitativa con la foto del manual: posición de la biela 12, la escuadra 8, la varilla 13 y la pinza. Las cotas estimadas se ajustaron con esta foto.

Con estas pruebas queda verificada la **consistencia interna**: las implementaciones coinciden entre sí y con el modelo 3D. **Falta la validación contra la planta**, porque no se tuvo acceso a mover los actuadores. Se propone el siguiente protocolo para el próximo laboratorio, compatible con las reglas de seguridad de la Guía 4:

1. Hacer homing y llevar los carros a las 25 posiciones de `cinematica/tabla_cinematica.csv` (combinaciones de $s_X \in \{0, 42.5, 85, 127.5, 170\}$ y $s_Y \in \{0, 42.5, 85, 127.5, 170\}$ mm, con sus pulsos).

2. En cada una, medir con flexómetro o escuadra la distancia horizontal del eje de giro al centro de las mordazas (r) y su altura sobre la mesa (z).

3. Comparar con la tabla. Ajustar primero el paso del husillo con el desplazamiento de s_X, luego h_A y L_9 con las alturas, y por último a y β con la curva $\varphi(s_Y)$.

4. Volver a ejecutar `pruebas_cinematica.js`, `graficas_cinematica.py` y `generar_modelo.js`.

s_X [mm]	s_Y [mm]	φ [°]	r [mm]	z [mm]	pulsos X	pulsos Y
0	0	−32.60	459.7	54.4	0	0
0	85	12.04	500.4	278.6	0	17000
0	170	47.04	411.5	435.5	0	34000
85	85	12.04	585.4	278.6	17000	17000
170	0	−32.60	629.7	54.4	34000	0
170	42.5	−8.56	673.7	171.3	34000	8500
170	170	47.04	581.5	435.5	34000	34000

Tabla 5: Extracto de la tabla de validación (posiciones previstas por el modelo).

13 Limitaciones

- **Lazo abierto.** La posición de la garra es la *estimada* a partir de los pulsos, no una medición. Si el motor pierde pasos por sobrecarga, aceleración excesiva o frecuencias altas (el par cae al 40–50 % a la frecuencia máxima [4]), el modelo y la planta se separan y el error se acumula hasta el siguiente homing.
- **Holguras.** Juego en los pasadores de las bielas, en los bujes lineales y en las tuercas de los husillos. El brazo amplifica el juego angular: un juego de 0.5° en A desplaza el TCP $L_9 \cdot 0.5\check{r} \approx 2.6$ mm.
- **Supuestos geométricos.** La posición de A y C, a, β, L_9 y el TCP salen de estimaciones de foto. Un error de 5 mm en h_A es un error de 5 mm en z. La validación del apartado anterior debe corregirlos.
- **Transmisión supuesta.** Si el paso real fuera 10 mm/rev, todas las distancias calculadas a partir de pulsos se duplicarían. Medirlo es la prioridad número uno.
- **Modelo solo cinemático.** No incluye masas, inercias ni la dinámica de los motores. Para el espacio de estados de la Guía 5 debe combinarse con la identificación del Laboratorio 4.
- **Colisiones.** Solo se comprueba la mesa, no las colisiones entre piezas del propio brazo ni con objetos.

14 Entregables de la guía vigente

Pide la Guía 5	Qué cubre este trabajo
Gemelo digital de la planta	Gemelo *geométrico*: cinemática, modelo 3D y simulador web. Falta la dinámica identificada.
Archivos .m / .slx	`cinematica_brazo.m` (directa, inversa, jacobiano, espacio de trabajo). No incluye Simulink.
Contraste con datos reales (>95 %)	Protocolo y tabla de 25 puntos; queda pendiente medir en la planta.
Controlabilidad y observabilidad	No cubierto: requiere las matrices A, B, C del Laboratorio 4.
Versionado en GitHub (ramas y merge)	Rama `feat/cinematica-modelo-3d`, con integración por pull request.

Tabla 6: Correspondencia con la Guía de Laboratorio N.º 5.

15 Conclusiones

15.1 Equipo de Control (ETN-902 / ETN-1034)

- El XK-JS1-1 **no es un robot cartesiano**. El carro X traslada todo el brazo en dirección radial. El carro Y, a través de un mecanismo biela–manivela invertido, fija el ángulo del brazo y mueve la garra sobre un arco. Un paralelogramo mantiene la pinza horizontal. La movilidad en el plano es 2 (Grübler), y con la base y la garra suma los 4 GDL del equipo.
- La cinemática directa se reduce a cerrar un triángulo con la ley de cosenos. La inversa es analítica y, con la rama de montaje y los límites aplicados, da una solución única por cada θ. No hay singularidades en el recorrido, y el ángulo de transmisión (38°–92°) es aceptable.
- Con los supuestos actuales, la resolución es de 0.005 mm/pulso en los carros y 0.072 °/pulso en la base. Como $d\varphi/ds_Y \approx 0.47$ °/mm, un pulso del carro Y mueve el TCP unos 12 µm: la precisión real no la limitan los pulsos, sino las holguras y la pérdida de pasos.
- El PTO compartido de la CPU 224 (Q0.1 con los relés independientes K1 y K2) permite mover X e Y a la vez, pero siempre a la misma velocidad: cada movimiento se programa como un tramo común y un tramo de un solo eje. Para trayectorias rectas o lazo cerrado con velocidades independientes convendría evaluar un módulo de posicionamiento o una CPU con más salidas PTO.
- Quedan por medir el paso del husillo, los micropasos, la reducción de la base y los pivotes A y C. La tabla de 25 puntos permite validar el modelo con un flexómetro.

15.2 Equipo de Cómputo (ETN-1000)

- La cinemática vive en un único módulo JavaScript sin dependencias (`web/js/cinematica.js`). Lo usan la página, el generador del modelo 3D y las pruebas, y exporta `parametros.json` para Python y MATLAB. Corregir una cota en ese archivo actualiza todo.
- El modelo 3D se genera con un script reproducible, sin Blender: pesa 260 KB (el GLB de IA, 4.5 MB) y los orígenes de sus nodos están en los ejes reales.
- El visor se carga en diferido y no frena el resto de la página. Funciona en escritorio y en celulares desde 375 px, en tema claro u oscuro, y sus controles se pueden usar con teclado.
- `conexion-plc.js` define el contrato con el middleware: `POST /posicion`, `GET /estado` y `POST /homing` en JSON. Es la pieza que conecta la página con la capa de aplicación y la base de datos de telemetría, donde se almacenan las posiciones estimadas.
- Las secuencias exportadas en CSV (pulsos absolutos, incrementos y bits DIR por eje) pueden cargarse en la tabla de comandos de la base de datos y servir de entrada al programa del PLC.

16 Recomendaciones

- Medir el paso del husillo (10 vueltas), fotografiar los DIP de los drivers y contar los dientes del engranaje de la base.
- Medir entre centros de pasadores las cotas A, C, a, β, L_9 y la posición del TCP.
- Confirmar en la planta el mapa de E/S (I0.0 inductivo o final de carrera; Q0.5/Q0.6 como relés K1/K2).
- Ejecutar el protocolo de validación y documentar el error de posición del gemelo.

Referencias

[1] J. J. Craig, *Robótica*, 3.ª ed. México: Pearson Educación, 2006.

[2] M. W. Spong, S. Hutchinson y M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*. Hoboken: Wiley, 2006.

[3] R. L. Norton, *Diseño de maquinaria*, 5.ª ed. México: McGraw-Hill, 2013.

[4] *XK-JS1-1 Robotic Arm Training Device: Instruction Book* (manual de fábrica). Repositorio: `global/manuales/manual_xk-js1-1_en.pdf`.

[5] Siemens AG, *S7-200 Programmable Controller System Manual* y hoja de datos CPU 224 (6ES7214-1AD23-0XB0).

[6] J. A. Nava, *Guía de Laboratorio N.º 5*, ETN-902/ETN-1034/ETN-1000, UMSA, 2026.

[7] Shandong Xingke Intelligent Technology Co., *Educational Trainer, Robotic Arm Training Device (XK-JS1-1)*, ficha comercial. https://www.china-manufacturer-directory.com/product/educational-trainer-robotic-arm-training-device-xk-js1-1_681727552.html

[8] Khronos Group, *glTF 2.0 Specification*, 2021. https://registry.khronos.org/glTF/